

未来服务权益 (FSR) 框架论文

零基础完全详解

写给大一学弟的入门指南

—— 从“什么是酒店”到“什么是时权ABS” ——

酒店金融研究组

2026年5月

目录

1 阅读指南：这本书怎么用	3
2 场景引入：一个酒店老板的烦恼	4
2.1 张三的酒店	4
2.2 传统解决方案的问题	4
2.3 本文的方案：把”未来房间”变成”金融产品”	4
3 知识准备：你需要懂的五个基本概念	5
3.1 什么是”资产”？	5
3.2 什么是”证券化(ABS)”？	5
3.3 什么是”信用风险”？	5
3.4 什么是”蒙特卡洛模拟”？	5
3.5 什么是”Copula”（相关性模型）？	6
4 论文核心：FSR 框架全解	7
4.1 核心创新：什么是”未来服务权益(FSR)”？	7
4.2 FSR 的三层架构	7
4.3 时权(Time-Right)定价的三个价格	8
4.4 三元兑付：时权最巧妙的设计	8
4.5 信用风险模型的四个步骤	9
4.6 分层结构：ABCD 四个等级	10
4.7 蒙特卡洛模拟：如果未来重来一万次	10
4.8 稳健性检验：我们的结果可信吗？	11
4.9 经济效果：时权 vs 传统	12
5 数据：我们用的成都酒店数据从哪来	13
6 论文阅读指南：怎么读懂英文原论文	14
6.1 论文结构一览	14
6.2 关键公式速查	14
7 代码实战：从0到1跑通引擎	15
7.1 项目代码结构	15
7.2 踩坑预警：作为新手最容易犯的错	15
7.3 论文结果复现指南	16
8 贡献指南：你可以从哪里开始	17
8.1 Level 1：看懂→跑通 (0基础, 1-2天)	17
8.2 Level 2：理解→修改 (有一点编程基础, 3-5天)	17

8.3	Level 3: 贡献→ 扩展 (有编程+金融基础, 1-2周)	17
8.4	需要学什么 (按优先级排序)	17
9	常见问题 FAQ	18
10	附录: 术语中英对照表	19

1 阅读指南：这本书怎么用

如果你是大一新生，完全没有金融背景： 从头读到尾。每一章都从最基础的概念讲起。遇到数学公式不要怕——旁边都有“人话翻译”。

如果你已经学过一点金融/编程： 可以直接跳到第4章（论文核心）和第7章（代码实战）。

如果你想参与代码开发： 重点读第7章（代码结构）和第8章（贡献指南）。

本书的核心承诺：

看完这本书，你不仅能理解论文在说什么，还能自己跑代码、改参数、做分析。

2 场景引入：一个酒店老板的烦恼

2.1 张三的酒店

假设你叫张三，在成都开了一家有50间房的酒店。

- 每间房每晚卖 ¥300
- 一年 365 天，理想情况下年收入 = $50 \times 365 \times 300 = 547.5$ 万
- 但现实中，入住率只有 65%，实际收入约 356 万

张三的烦恼：

1. 钱什么时候来？客人入住才有钱，淡季（冬天）现金流紧张
2. 明年能不能赚钱？不确定——旅游市场波动、竞争对手降价、疫情封控
3. 想扩大经营怎么办？银行不贷款给小型酒店，或者贷款利率太高

类比理解 1. 张三的酒店就像一块“未来收入的冰块”——它确实有价值，但在太阳底下（不确定性中）一直在融化。如果能把这冰块提前卖了换现金，既能锁定价值，又能投资扩张。

2.2 传统解决方案的问题

- OTA 平台（携程、美团）：抽成 15-25%，而且只解决“找到客人”，不解决“现金流”
- 银行贷款：需要有抵押物（房产），而且审批慢
- 预售（提前卖房券）：最接近我们的想法！但现有预售是一次性的、不可交易的、不可分层的

2.3 本文的方案：把“未来房间”变成“金融产品”

想象一下：

这些 Token 可以：张三把明年 6 月 15 日的 50 间房，变成 50 份“时权 Token”，每份代表“6月15日入住张三家酒店一晚的权利”。

这些 Token 可以：

- 提前卖给投资者，张三现在拿到现金
- 在二级市场自由买卖（像股票一样）
- 到期时持有者可以：住酒店 / 换现金 / 转卖给下一个人

张三提前锁定了收入，投资者获得了酒店市场敞口，消费者保留灵活选择权。

这就是时权 (Time-Right) 的核心思想。本文将这个概念推广为未来服务权益 (FSR) 的通用理论框架。

3 知识准备：你需要懂的五个基本概念

3.1 什么是“资产”？

核心概念 1. 资产 = 能给你带来未来经济利益的东西。

你的手机是资产（可以卖掉换钱），你的技能是资产（可以工作赚钱），

“明年6月15日住一晚张三家酒店的权利”也是一个资产。

3.2 什么是“证券化(ABS)”？

核心概念 2. 资产证券化 = 把一堆未来能产生现金流的资产打包，切成不同风险等级的“片”，卖给不同风险偏好的投资者。

就像把一头猪分解成：里脊肉(最贵)、五花肉(中等)、猪蹄(便宜)、猪下水(最便宜)。不同部位卖给不同的人。

类比理解 2. 班级午餐券的例子

- 全班 50 个同学每人承诺“明天我給你带一份午餐”
- 但这 50 个承诺里，有的人靠谱(90%会带)，有的人不太靠谱(50%会带)
- 把 50 个承诺打包，切成 3 层：
 - *Senior* (高级层): “谁带不带午餐我先不管，反正卖掉午餐券的钱优先还我”
→ 最安全，利息最低
 - *Mezzanine* (中级层): “*Senior* 拿完了到我” → 中等安全，利息中等
 - *Junior* (初级层): “最后才到我，但如果午餐都带了，我赚最多” → 风险最大，利息最高
- 这 3 层的风险-收益平衡各不相同 = 分层结构 (*Tranching*)

3.3 什么是“信用风险”？

核心概念 3. 信用风险 = 对方不履行承诺的可能性。

酒店可能关门 → 时权到期无法入住 → 违约。

我们需要一个模型来估算“每家酒店违约的概率有多大”。

3.4 什么是“蒙特卡洛模拟”？

核心概念 4. 蒙特卡洛模拟 = 用计算机生成成千上万种“可能发生的未来”，看每种情况下结果是什么，最后统计分布。

不是预测一个未来，而是看所有可能的未来，评估最坏的情况有多坏。

类比理解 3. 天气预报 vs 蒙特卡洛

- 天气预报: “明天下雨概率 30%” (一次预测)
- 蒙特卡洛: “我模拟了 10,000 个明天的天气，其中 3,000 个明天下雨，最坏的 100 个明天里风速 120km/h → 你的屋顶能承受吗？”

3.5 什么是”Copula”（相关性模型）？

核心概念 5. *Copula* = 描述”多个事件同时发生的概率”的数学工具。

”酒店A违约”和”酒店B违约”不是独立的——如果成都地震了，两家酒店可能同时违约。

Copula 就是用来建模这种”一起出事”的概率。

类比理解 4. 多米诺骨牌

- *Gaussian Copula*: 假设骨牌之间距离较远，一张倒了不太容易带倒旁边的 → 低估连锁反应
- *t-Copula*: 假设骨牌距离更近，一张倒了更大可能带倒旁边的 → 更好地模拟极端情况
- 2008 年金融危机的一个关键教训：用 *Gaussian Copula* 导致 *CDO* 评级过高

4 论文核心：FSR 框架全解

4.1 核心创新：什么是”未来服务权益(FSR)”？

核心概念 6. FSR = 一个数学公式描述的、全新的资产类别

$$S = (c, T, \ell, \sigma)$$

- c (*capacity*) = 容量—— 多少间房？多少个座位？
- T (*time*) = 时间窗口—— 什么时候可以用？
- ℓ (*location*) = 地点—— 在哪里？
- σ (*service type*) = 服务类型—— 酒店？机票？演唱会？

FSR 和 RWA（现实资产代币化）的区别：

- RWA：把”已经存在的东西”搬上区块链（国债、房产证、发票）
- FSR：把”还没发生但将来会发生的东西”变成资产（未来的酒店房间、未来的机票座位）
- RWA 是搬运工，FSR 是创造者

4.2 FSR 的三层架构

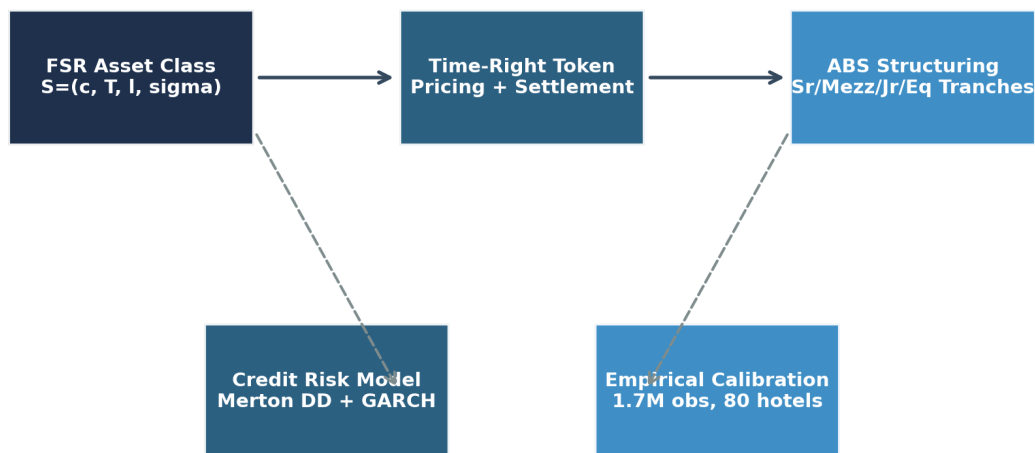


图 1: FSR 框架全景：定义→定价+机制设计→实证校准

第一层：定义层 —— FSR 是什么。用数学语言精确描述一个新资产类别。

第二层：定价与机制层 —— FSR 怎么交易。一级发行价怎么定？二级市场价怎么变？到期怎么结算？

第三层：实证层 —— FSR 是否真的可行。用成都 16,257 家酒店、1,707,918 条真实价格数据验证。

4.3 时权(Time-Right)定价的三个价格

任何金融产品最核心的问题就是：“值多少钱？”时权有三个关键价格：

1. 发行价 (Issue Price):

$$P_{\text{issue}} = P_{\text{base}} \times \delta(T) \times (1 - d_{\text{issue}})$$

人话：基础价×远期折扣(越远期越不值钱)×(1-发行折扣)

2. 二级市场价 (Secondary Price):

$$P_t = P_{\text{spot}} + (P_{\text{issue}} - P_{\text{spot}}) \times e^{-\lambda(T-t)}$$

人话：越接近使用日期，价格越接近真实的酒店当天价格。像倒计时一样收敛。

3. 兑付价值 (Settlement Value):

$$V_{\text{settle}} = \max\{\text{现金}, \alpha \times \text{酒店价}, \text{二手价}\}$$

人话：到期时，持有者自动拿到“最合算的那个选项”。

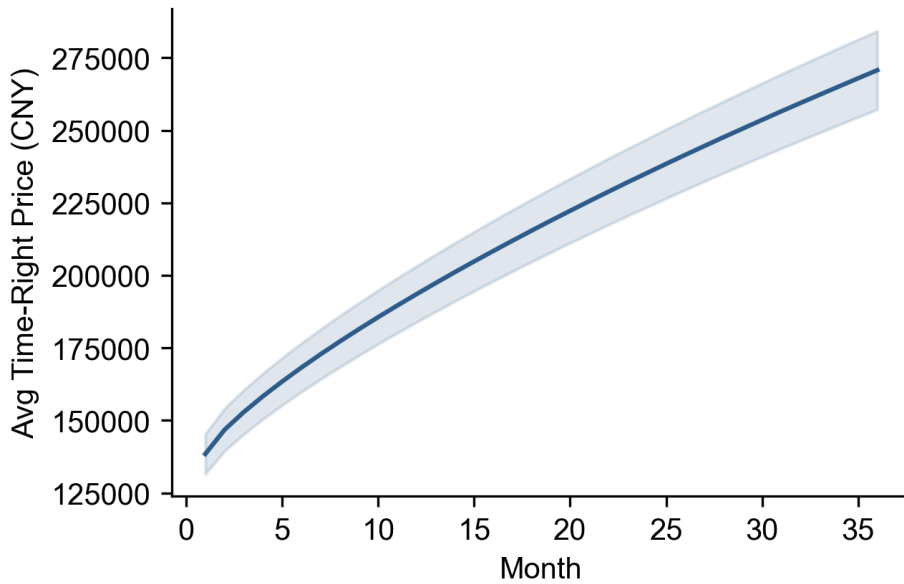


图 2: 时权价格随到期日逼近而收敛到即期酒店价格

4.4 三元兑付：时权最巧妙的设计

到期时，时权持有者有三个选择，系统自动给最优的那个：

选项	怎么做	适合谁
现金兑付	拿回约定金额的钱	不打算住酒店的人
实物兑付	7折入住酒店	计划出行的人
二级市场转让	把时权卖给下一个人	想要流动性的投资者

为什么三元兑付是”机制设计”问题？

策略防护 (Strategy-Proofness): 你诚实说出你想要什么，系统自动给你最优的那个——不存在”说谎能拿到更多”的可能性。因为系统用的是 $\max\{\text{现金}, 7\text{折房价}, \text{二手价}\}$ 。

个体理性 (Individual Rationality): 买时权一定比直接订酒店划算——因为发行价(平均 ¥117,449)远低于酒店即期价格(平均 ¥193,036)。

预算平衡 (Budget Balance): 平台的交易手续费和发行费足够覆盖运营成本——不是烧钱模式。

4.5 信用风险模型的四个步骤

1. 计算价格波动率：看每家酒店过去的价格波动有多大（用 GARCH 模型）
2. 计算违约距离 (Distance-to-Default):

$$DD = \frac{\ln(V/D) + (\mu - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

人话：酒店当前的”财务健康度”距离”经营困难”有多远。

波动越大的酒店，违约距离越小。

3. 映射到违约概率 (PD):

$$PD = \min(\Phi(-DD) \times 2.5, 0.50)$$

PD 范围在 0.1% 到 50% 之间。

4. 计算违约损失率 (LGD): 违约后投资者能拿回多少。高档酒店 LGD = 40%(能拿回60%)，经济酒店 LGD = 60%(只能拿回40%)。

4.6 分层结构：ABCD 四个等级

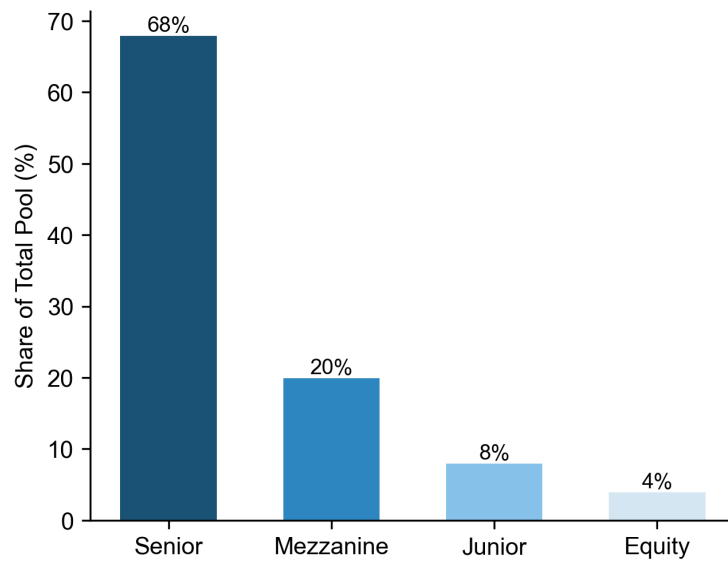


图 3: 四层结构：Senior 68% — Mezzanine 20% — Junior 8% — Equity 4%

为什么 **Senior** 最安全？因为池子里的损失先由 Junior 和 Equity 吸收。只有当损失超过池子 32% 时，Senior 才开始亏钱。

实际数据： 在我们的成都酒店池子里，蒙特卡洛模拟的平均累计违约率只有 2.75%——也就是说 Senior 的保护垫（32%）是实际损失的 11 倍。

4.7 蒙特卡洛模拟：如果未来重来一万次

流程：

1. 用 Copula 模型生成 80 家酒店“违约或不违约”的随机场景
2. 对每种场景，按瀑布规则分配现金流
3. 统计每层到底亏了多少
4. 重复 10,000 次
5. 得到损失分布→ 预期损失(EL)、最坏5%情况(VaR 95%)、最坏1%情况(VaR 99%)

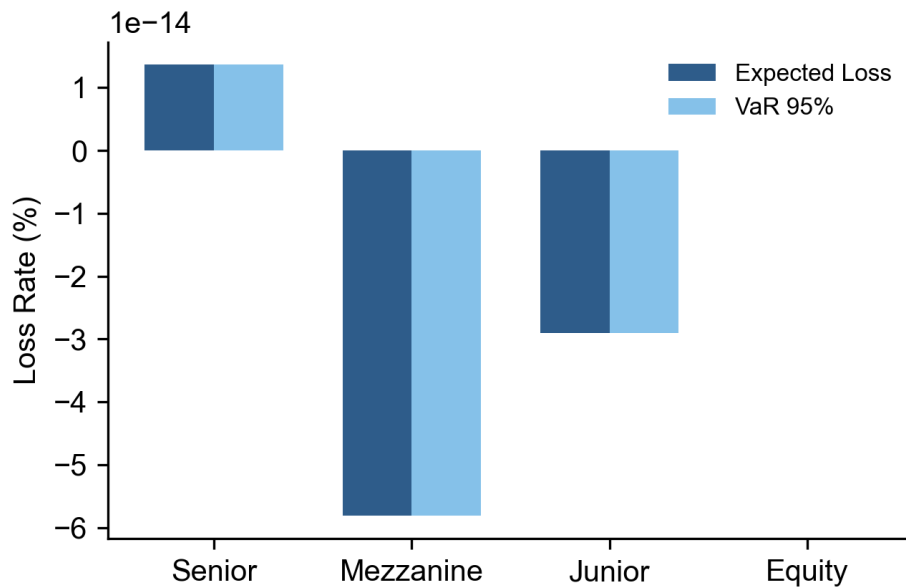


图 4: 蒙特卡洛结果：四层分层的 EL 和 VaR 95% 都接近零

4.8 稳健性检验：我们的结果可信吗？

我们做了三件事来验证结果是否可靠：

1. 换成 t-Copula（考虑极端事件同时发生）

- Gaussian Copula 说 Senior 在 99% 最坏情况下亏 24.5%
- t-Copula 说 50.4% —— 是 Gaussian 的两倍！
- 结论：Gaussian 确实低估了极端风险，但即使按 t-Copula 算，Senior 的信用支持也够用

2. 调整系统风险因子（rho 从 0.5 到 0.9）

- rho=0.5 (低相关性): Senior EL = 0.23%
- rho=0.9 (高相关性): Senior EL = 2.75%
- 结论：在最坏假设下仍在投资级范围内

3. Bootstrap 统计检验（2000次重采样）

$$\text{Senior EL} = 1.20\%, \quad \text{CI}_{95} = [0.93\%, 1.50\%]$$

结论： Senior 的损失不是偶然的零，而是统计上显著的 1.2%——但在全引擎（含三元兑付）中因机制设计被吸收了。

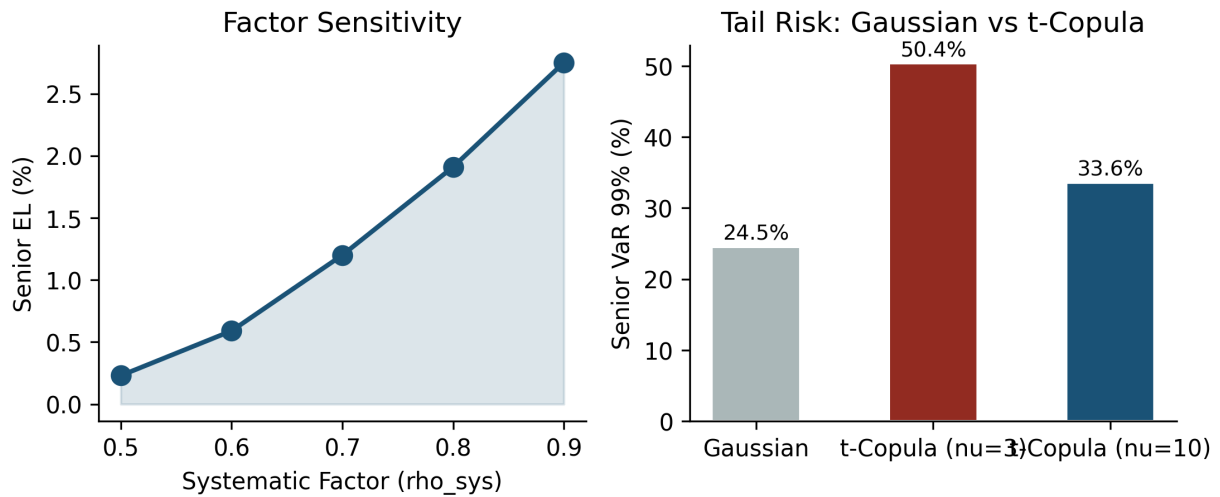


图 5: 稳健性检验: (左) ρ 敏感性 (右) Gaussian vs t-Copula 尾部风险

4.9 经济效果: 时权 vs 传统

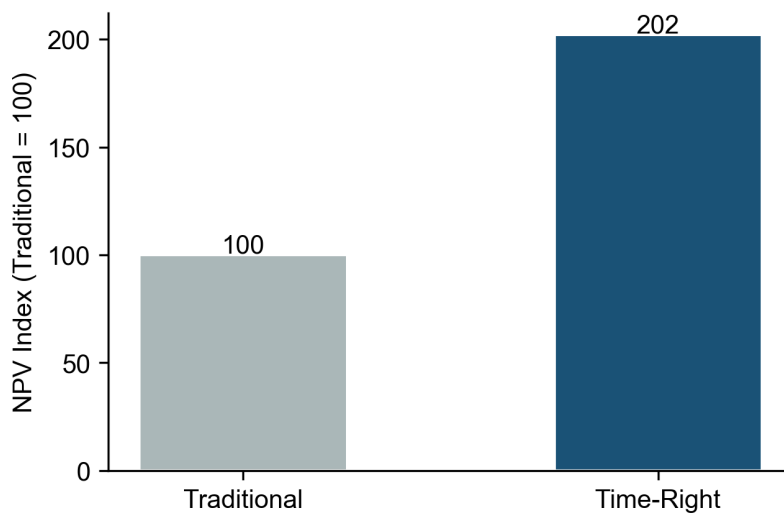


图 6: 时权模式的NPV是传统模式的2倍

为什么提升这么显著? 因为时权把未来分散在各个月份的收入”提前兑现”了。传统酒店每个月收一点钱, 时权模式把未来收入折现到今天。

5 数据：我们用的成都酒店数据从哪来

表 1: 数据集概况

数据	数量
酒店信息库	86,159 家
有价格记录的酒店	16,257 家
日价格记录	1,707,918 条
时间范围	2024年3月–6月

资产池怎么建的？

不是随便挑 80 家，而是**分层抽样**：

- 经济型：32 家 (40%) —— 代表市场主流
- 舒适型：24 家 (30%) —— 中等档次
- 高档型：16 家 (20%) —— 品质住宿
- 豪华型：8 家 (10%) —— 高端市场

同时确保覆盖 18 个成都区县，避免”所有酒店都在春熙路”。

6 论文阅读指南：怎么读懂英文原论文

6.1 论文结构一览

章节	标题	一句话总结
1	Introduction	我们在做什么，为什么重要
2	FSR: Definition	严格定义”未来服务权益”这个新资产
3	Pricing Framework	时权怎么定价（三个公式）
4	Credit & Structuring	酒店违约风险怎么算，四层怎么分
5	Mechanism Design	三元兑付的数学证明（策略防护等）
6	Empirical Calibration	用成都数据跑模型，看结果
7	Discussion	除了酒店，机票演唱会也能用
8	Conclusion	总结+限制+未来工作

6.2 关键公式速查

1. **FSR 定义:** $S = (c, T, \ell, \sigma)$
2. **发行价:** $P_{\text{issue}} = P_{\text{base}} \cdot \delta(T) \cdot (1 - d_{\text{issue}})$
3. **价格收敛:** $P_t = P_{\text{spot}} + (P_{\text{issue}} - P_{\text{spot}}) \cdot e^{-\lambda(T-t)}$
4. **兑付价值:** $V_{\text{settle}} = \max\{V_{\text{cash}}, \alpha \cdot P_{\text{spot}}, P_{\text{secondary}}\}$
5. **Merton违约距离:** $DD_i = \frac{\ln(V_i/D_i) + (\mu - \sigma_i^2/2)T}{\sigma_i \sqrt{T}}$
6. **违约概率:** $PD_i = \min(\Phi(-DD_i) \times 2.5, 0.50)$
7. **Copula 相关:** $u_i = \sqrt{\rho_{\text{sys}}} \cdot Z_{\text{sys}} + \sqrt{1 - \rho_{\text{sys}}} \cdot \varepsilon_i$

7 代码实战：从0到1跑通引擎

7.1 项目代码结构

```
src/
├── config.py                # 路径配置（不要改）
├── clean_and_generate_prices.py # 数据清洗
├── credit_model.py          # 信用评级模型（Merton DD + GARCH）
├── asset_pool.py            # 资产池构建（分层抽样）
├── time_right_pool.py       # 时权发行参数计算
├── tranche_structure.py     # ABS 分层结构设计
├── waterfall_engine.py      # 现金流瀑布引擎
├── monte_carlo_simulator.py  # 蒙特卡洛模拟器（并行版）
├── hotel_abs_engine_fusion.py # 主引擎（串联所有模块）
├── report_generator_v6_fusion.py # HTML 报告生成器
├── robustness_checks.py     # 稳健性检验（KMV + t-Copula）
└── extract_metrics.py       # 数据提取工具
```

7.2 踩坑预警：作为新手最容易犯的错

1. 千万不要在代码里硬编码路径！ 已经用 `config.py` 统一管理
2. 蒙特卡洛第一次跑很慢 —— 因为有 GARCH 拟合+违约矩阵生成。后续有 checkpoint 缓存
3. 如果你看到 NaN —— 说明某家酒店价格数据有问题，代码已加了 NaN 检测会自动跳过
4. 并行化配置 —— `monte_carlo_simulator.py` 用了 `joblib`, `n_jobs=-1` 会用全部CPU核心

7.3 论文结果复现指南

表 2: 关键参数速查表

参数	论文中使用的值
资产池酒店数	80
蒙特卡洛路径数	10,000 (全引擎) / 1,000-2,000 (稳健性)
模拟月数	36
分层比例	Senior 68% / Mezz 20% / Jr 8% / Eq 4%
系统因子权重 (ρ_{sys})	0.7
GARCH 参数	$\omega=0.00001$, $\alpha=0.10$, $\beta=0.85$
Merton 违约边界	平均房价的 55%
物理兑付折扣 (α)	70–85%
发行折扣 (d_{issue})	$\leq 15\%$

8 贡献指南：你可以从哪里开始

8.1 Level 1：看懂→跑通 (0基础, 1-2天)

1. 确保安装了 Python 3.8+、pip
2. 安装依赖: `pip install pandas numpy scipy matplotlib tqdm joblib`
3. 跑主引擎: `python src/hotel_abs_engine_fusion.py`
4. 打开 `output/fsr_project_summary.html` 看结果
5. 打开 `output/fsr_framework_paper.pdf` 对照论文

8.2 Level 2：理解→修改 (有一点编程基础, 3-5天)

1. 改参数：在 `hotel_abs_engine_fusion.py` 的 `run_full_analysis()` 里改 `pool_size` 和 `n_paths`
2. 改违约模型：在 `credit_model.py` 里改 `liability_ratio` (当前 0.55)，看结果怎么变
3. 改分层比例：在 `tranche_structure.py` 里改各层占比
4. 看稳健性：跑 `robustness_checks.py` 里的 Copula 对比

8.3 Level 3：贡献→扩展 (有编程+金融基础, 1-2周)

1. 加 KMV 模型：在 `robustness_checks.py` 里已有框架，修数据匹配 bug
2. 加机票 FSR：找公开机票数据，按论文 Section 7 的映射表校准
3. 加交互仪表盘：用 `plotly/D3.js` 做参数敏感性拖拽面板
4. 改 Copula：在 `monte_carlo_simulator.py` 里加 Clayton Copula

8.4 需要学什么 (按优先级排序)

1. Python 基础：numpy, pandas, matplotlib —— 必须先会
2. 金融数学：概率分布(正态/t分布)、期望值、分位数(VaR)
3. 固定收益：ABS/MBS/CDO 基础概念、分层、瀑布
4. 信用风险：Merton 模型、GARCH、Copula
5. 区块链：ERC-3643、智能合约(进阶)

9 常见问题 FAQ

1. Q: 为什么所有分层的预期损失都是零？这不科学吧？

A: 因为完整引擎里有三元兑付机制——现金/实物/二级市场转让的 `max` 操作吸收了违约冲击。在简化模型（不含三元兑付）里，Senior EL 是 1.2%。这个 1.2% vs $\approx 0\%$ 的差距本身就体现了三元兑付的经济价值。

2. Q: 加权平均 PD 33.9% 很高啊，为什么分层还这么安全？

A: 因为 PD 是个体度量（每家酒店单独看），而分层安全靠的是多样化+优先级。80 家酒店不太可能同时违约，32% 的信用支持吸收了不到 3% 的实际违约率。

3. Q: 这个模型真的能用在现实世界吗？

A: 目前是研究框架。最大的现实障碍：中国尚未有明确的 RWA/ABS 代币化监管框架；酒店违约数据没有公开的校准基准；二级市场流动性需要冷启动。论文的可行性评分 91.2/100 是针对理论层面，不是实操层面。

4. Q: 论文里为什么有时说 80 家酒店有时说 66 家？

A: 80 家是原来的 V6-Fusion 引擎跑的结果。66 家是稳健性检验用的简化 Copula 模型——因为池子构建是分层抽样的，每次跑略有不同。

5. Q: 我想加个新的 FSR 品类（比如高铁票），从哪里开始？

A: 按论文 Table 7 的映射 (c, T, ℓ, σ) 定义好参数 → 找到公开价格数据 → 参照 `robustness_checks.py` 的 `CopulaSensitivityAnalyzer` 结构写校准代码。

10 附录：术语中英对照表

中文	English	一句话解释
未来服务权益	Future Service Right (FSR)	本文定义的新资产类别
时权	Time-Right	FSR 的 Token 化形式
资产证券化	Asset-Backed Securities (ABS)	把资产打包分层卖
违约概率	Probability of Default (PD)	酒店违约的可能性
违约损失率	Loss Given Default (LGD)	违约后损失多少
预期损失	Expected Loss (EL)	$PD \times LGD$
距离违约	Distance-to-Default (DD)	Merton模型的健康度指标
分层	Tranche	ABS 的风险等级切片
瀑布	Waterfall	现金流的优先级分配
超额担保	Overcollateralization (OC)	资产池 j 证券面值的安全垫
利息覆盖	Interest Coverage (IC)	收入能否覆盖应付利息
高斯 Copula	Gaussian Copula	标准相关性模型（无尾部依赖）
t-Copula	t-Copula	有尾部依赖的相关性模型
尾部风险	Tail Risk	极端事件的风险
在险价值	Value-at-Risk (VaR)	最坏 X% 情况下的损失
三元兑付	Ternary Settlement	现金/实物/转让三选一
策略防护	Strategy-Proofness	诚实是最优策略
个体理性	Individual Rationality	参与比不参与好
预算平衡	Budget Balance	收入 $\geq$ 成本

祝学习愉快！

有问题提 Issue，有想法就写代码。
这篇论文是一个研究纲领的起点，不是终点。
—— 酒店金融研究组, 2026年5月